

РЕКОМЕНДОВАНА МАТЕМАТИЧНА ЛІТЕРАТУРА

Для учнів, учителів і всіх, хто хоче бачити в математиці більше, ніж набір формул

Цей список поєднує науково-популярні книжки, посібники з нестандартної та олімпіадної математики, збірники задач і книжки про сам процес математичного мислення. Не обов'язково читати все підряд — оберіть напрям, який найбільше цікавить саме вас.

1. ЖИВА Й СУЧАСНА МАТЕМАТИКА

Ларрі Гонік — «Алгебра. Наука в коміксах» «Матан. Наука в коміксах»

Доступне й дотепне пояснення алгебри через малюнки, історії та наочні приклади. Добре підходить учням, які хочуть побачити знайомі шкільні теми з іншого боку. **Кому:** Учні 7–11 класів.

Стівен Строгац — «Екскурсія математикою. Як через готелі, риб, камінці і пасажирів зрозуміти цю науку»

Книжка про красу математичних ідей у повсякденних речах. Автор пояснює складні поняття без перевантаження формулами. **Кому:** Учні старших класів, учителі, усі охочі.

Стівен Строгац — «Безмежна сила математики. Як завдяки матаналізу винайшли смартфони, телебачення і GPS»

Науково-популярна розповідь про математичний аналіз і про те, як його ідеї працюють у технологіях, фізиці, біології та нашому щоденному житті. **Кому:** Старшокласники, студенти, учителі.

Джордан Елленберг — «Як ніколи не помилятися. Сила математичного мислення» «Форма. Прихована геометрія інформації, біології, стратегії, демократії та всього іншого»

Про те, як математичне мислення допомагає аналізувати дані, оцінювати аргументи, бачити приховані припущення та приймати обґрунтовані рішення. **Кому:** Старшокласники та дорослі.

Грем Фармело — «Всесвіт розмовляє числами. Як сучасна математика пояснює найбільші секрети світобудови»

Книжка на межі математики й теоретичної фізики — про те, чому математична мова настільки добре описує Всесвіт і як сучасні ідеї змінюють науку. **Кому:** Старшокласники, учителі, любителі наукпопу.

Іен Стюарт — «Неймовірні числа професора Стюарта»

Захоплива мандрівка світом чисел, закономірностей і математичних загадок. Добрий варіант для читання «з цікавості», без прив'язки до шкільної теми. **Кому:** Учні 8–11 класів та дорослі.

2. ЗАДАЧІ, НЕСТАНДАРТНА Й ОЛІМПІАДНА МАТЕМАТИКА

Василь Тадеєв — «Неформальна математика. 6–9 класи»

Посібник для тих, хто хоче вийти за межі стандартного шкільного курсу. Містить нестандартні сюжети, цікаві задачі та ідеї, які добре розвивають математичну культуру. **Кому:** Учні 6–9 класів, учителі.

О. А. Сарана — «Математичні олімпіади: просте і складне поруч»

Системний посібник з основних методів та ідей розв'язування олімпіадних задач. Є теорія, розібрані приклади й задачі для самостійної роботи. **Кому:** Олімпіадна підготовка, гуртки, учителі.

За редакцією М. І. Сканаві — «Збірник задач з математики для вступників до ВУЗів»

Класичний великий збірник для інтенсивного тренування алгебри, рівнянь, нерівностей, тригонометрії, геометрії та інших тем. Варто використовувати як джерело задач, а не як орієнтир на сучасну шкільну програму. **Кому: Старшокласники з міцною базою.**

А. Мерзляк та авторський колектив — серія «Вчимося застосовувати математику»

Сучасні матеріали, що показують прикладний бік шкільної математики: теорію ймовірностей, статистику, дискретну та фінансову математику. Особливо корисні для задач, пов'язаних із реальними ситуаціями та математичним моделюванням. **Кому: Учні 7–11 класів, учителі.**

3. ЯК МИСЛИТИ НАД ЗАДАЧЕЮ

Джордж Пойа — «Як розв'язувати задачу»

Класична книжка про евристики й культуру розв'язування задач: як зрозуміти умову, скласти план, перевірити ідею та навчитися бачити шлях до розв'язку. **Кому: Учителі, старшокласники, студенти.**

Мартін Гарднер — математичні головоломки та розваги

Класика розважальної математики: логічні задачі, парадокси, ігри та несподівані сюжети. Чудове джерело ідей для гуртків, факультативів і просто математичного дозвілля. **Кому: Учні, учителі, усі любителі задач.**

З ЧОГО ПОЧАТИ?

- **Хочу просто закохатися в математику:** Строгац або Іен Стюарт.
- **Хочу зрозуміти, навіщо математика в реальному житті:** Елленберг, Фармело або серія «Вчимося застосовувати математику».
- **Хочу більше нестандартних задач:** Тадеєв, Сарана, Гарднер.
- **Хочу серйозно прокачати техніку розв'язування:** Сканаві + Пойа.

Математика починається не з формули — вона починається із запитання.